

Davi de Oliveira Dalta
Emilly Giulian Araujo de Oliveira
Filipe Guimarães
Damião Henrique Tostes de Oliveira
Julia Neves Cordeiro
Lucas Barboza Pacheco Lima

REFLOW

**GESTÃO INTELIGENTE DE ESPAÇOS ESCOLARES,
OCORRÊNCIAS E PROFISSIONAIS**

FECIP – 2026

Rio de Janeiro, RJ – Brasil
2026

Davi de Oliveira Dalta
Emilly Giulian Araujo de Oliveira
Filipe Guimarães
Damião Henrique Tostes de Oliveira
Julia Neves Cordeiro
Lucas Barboza Pacheco Lima

REFLOW

GESTÃO INTELIGENTE DE ESPAÇOS ESCOLARES, OCORRÊNCIAS E PROFISSIONAIS

Levantamento de dados apresentado ao curso
de informática como requisito para obtenção
de nota de avaliação em conjunto (FECIP).

Orientador: Márcio José

Rio de Janeiro, RJ – Brasil

2026

INTRODUÇÃO

O Reflow é uma plataforma web de gestão inteligente de espaços escolares, ocorrências e profissionais, desenvolvida para instituições de ensino técnico. O sistema centraliza, em um único ambiente, o acompanhamento em tempo real da ocupação de salas, laboratórios, auditórios e áreas de apoio, o agendamento de aulas e eventos, o registro de falhas de infraestrutura e o cadastro do corpo docente e das equipes de suporte.

A proposta nasce de um problema cotidiano das escolas: a ausência de uma visão única e confiável sobre quais ambientes estão livres, ocupados ou indisponíveis por manutenção. Sem essa informação, professores perdem tempo procurando salas vazias, coordenadores remarcam aulas em cima da hora e chamados de manutenção se perdem em conversas informais, sem registro nem prazo de atendimento.

Para resolver isso, o Reflow apresenta a escola como uma planta baixa interativa em três dimensões, na qual cada ambiente muda de cor conforme sua situação real naquele instante. A partir do mapa, o usuário reserva um espaço, consulta a turma e o professor alocados, registra uma ocorrência técnica e acompanha o andamento do chamado. Cada ocorrência aberta dispara automaticamente um e-mail para a equipe responsável e gera um registro de auditoria, garantindo rastreabilidade completa da comunicação.

DEFINIÇÕES DO PROJETO

Objetivo

Desenvolver e implantar um sistema web de gestão de espaços escolares que ofereça visão em tempo real da ocupação dos ambientes, elimine conflitos de agendamento, reduza o tempo de resposta a falhas de infraestrutura e centralize o cadastro de turmas e profissionais da instituição. O sistema busca substituir controles manuais — planilhas, quadros de aviso e comunicação informal — por uma fonte única de informação, acessível a todos os perfis da escola e atualizada automaticamente.

Área

O projeto atua na área de gestão educacional e administração predial, com foco em três frentes integradas: alocação de espaços físicos, manutenção preventiva e

corretiva de infraestrutura e gestão de pessoas. Beneficia diretamente a direção escolar, a coordenação pedagógica, o corpo docente e as equipes de tecnologia da informação, manutenção predial e serviços gerais.

Por que desenvolver?

O desenvolvimento do Reflow se justifica pela dificuldade que as instituições de ensino enfrentam para acompanhar o uso real de seus ambientes. Salas ficam ociosas enquanto turmas são realocadas por falta de informação; laboratórios são reservados em duplicidade; equipamentos apresentam defeito e permanecem dias sem atendimento porque o chamado nunca chegou formalmente à equipe responsável.

Ao unir mapa interativo, agendamento com validação automática de conflitos, central de ocorrências com notificação por e-mail e trilha de auditoria, o sistema transforma dados dispersos em informação para decisão. A direção passa a saber quais espaços são subutilizados, quais apresentam falhas recorrentes e como a carga horária está distribuída entre os ambientes, permitindo planejar investimentos e melhorar o aproveitamento do patrimônio da escola.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Sistemas aplicáveis

O Reflow é uma aplicação web do tipo Single Page Application (SPA), executada diretamente no navegador e hospedada na nuvem. Não exige instalação local: basta um navegador atualizado — Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Safari — com acesso à internet. Por ser uma interface leve, funciona em computadores, notebooks e tablets com configuração modesta, recomendando-se processador Intel Core i3 ou equivalente, 4 GB de memória RAM e resolução mínima de 1366 × 768 pixels para a visualização confortável da planta baixa.

A construção da plataforma combina tecnologias específicas para cada camada do sistema, conforme o quadro a seguir.

Camada / tecnologia	Aplicação no projeto
JavaScript (ES6+) e JSX / React	Lógica de programação da interface, reatividade em tempo real, controle de estado global e integrações com APIs externas.
HTML5	Estrutura semântica da Single Page Application e ponto de entrada único da aplicação.

Camada / tecnologia	Aplicação no projeto
CSS3 (Vanilla CSS)	Design System Reflow: tokens de cor e tipografia, componentes visuais, animações e layout responsivo.
SVG (Scalable Vector Graphics)	Renderização vetorial e interativa da planta baixa isométrica em 3D, com cores dinâmicas por status.
SQL / PostgreSQL (Supabase)	Estruturação das tabelas relacionais, consultas, integridade referencial e políticas de segurança RLS.
Supabase Auth	Autenticação dos usuários por meio de login social com Google OAuth 2.0 e controle de sessão.
Google Gmail API (OAuth 2.0)	Disparo real de e-mails em HTML para as equipes responsáveis pelo atendimento das ocorrências.
Vite	Empacotador e servidor de desenvolvimento responsável pela compilação e publicação da aplicação.

Funcionamento

Administrador / Direção: possui acesso completo a todas as funcionalidades. Pode cadastrar, editar e excluir colaboradores e turmas, alterar os dados dos espaços — nome, tipo, capacidade, bloco, equipamentos e disposição do mobiliário —, acompanhar todas as reservas da instituição, consultar a auditoria completa dos e-mails disparados pelo sistema e limpar o histórico de ocorrências quando necessário. É o perfil responsável por manter a base de dados da escola atualizada.

Professor / Coordenador: consulta a planta baixa interativa para verificar quais ambientes estão livres no momento ou em determinada data, utiliza a busca global para localizar salas por nome, professor, turma, equipamento ou capacidade, realiza reservas informando turma, quantidade de alunos e faixa de horário, e registra ocorrências técnicas quando identifica algum problema no ambiente. Também acompanha, na aba de configurações, a lista das reservas feitas em seu nome.

Equipe de Suporte (TI, Manutenção Predial e Limpeza): recebe por e-mail o alerta automático de cada ocorrência aberta, com o espaço afetado, o tipo de falha, a prioridade, o solicitante e a descrição do problema. Dentro do sistema, acompanha a central de ocorrências filtrada por departamento e marca cada chamado como resolvido após o atendimento, devolvendo o ambiente à situação normal.

Sistema (automatizações): o Reflow executa rotinas automáticas independentes da ação do usuário. Recalcula o status de todos os ambientes a cada minuto, comparando o horário atual com as reservas registradas; verifica a cada dez segundos as alocações vencidas e libera automaticamente as salas correspondentes; bloqueia reservas que conflitem com agendamentos existentes; altera o status do

ambiente para manutenção assim que uma ocorrência é registrada; e dispara o e-mail de alerta com registro em log de auditoria por meio de uma arquitetura orientada a eventos, sem travar a interface do usuário.

EXEMPLO DE TELAS

As imagens a seguir apresentam as principais telas do sistema Reflow em funcionamento.

Tela de login

O acesso ao sistema é feito exclusivamente por login social com a conta Google da instituição, gerenciado pelo Supabase Auth. Não há senhas armazenadas na aplicação.

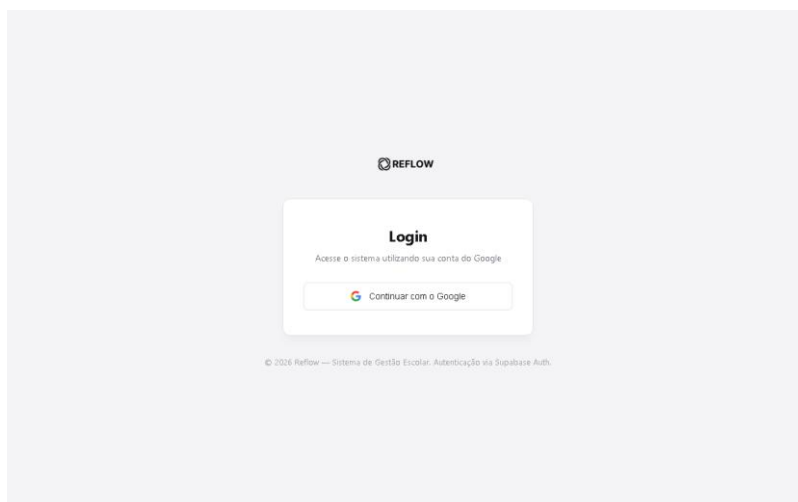


Figura 1 – Tela de autenticação com Google OAuth 2.0.

Mapa interativo — planta baixa 3D

Tela principal do sistema. Apresenta o campus completo em vista isométrica, com dois blocos, quatorze ambientes e indicação visual do status de cada um. Sobre o mapa ficam os filtros rápidos, o seletor de data e a legenda de situação.

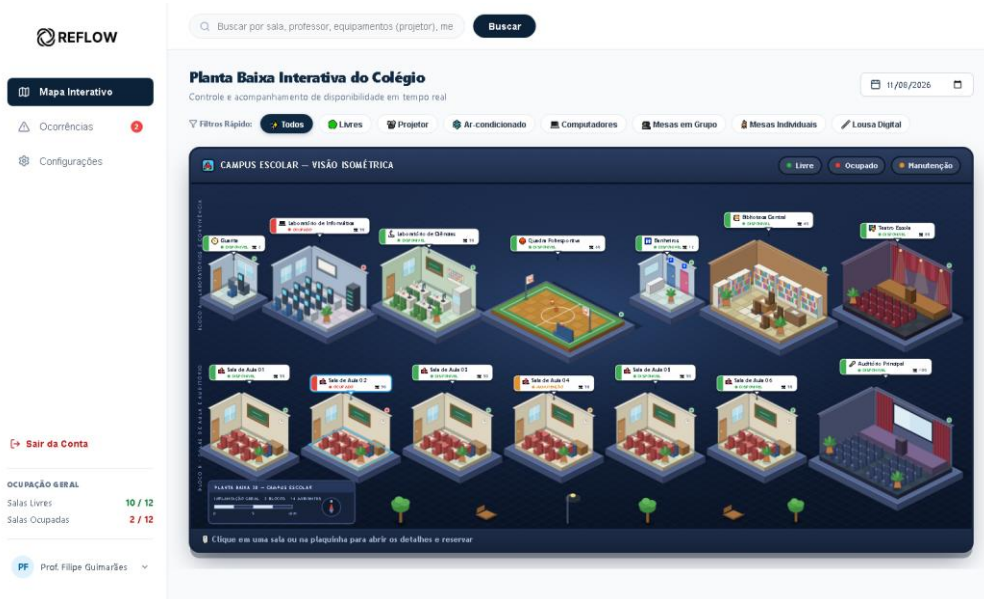


Figura 2 – Planta baixa interativa em 3D com status em tempo real.

Painel do espaço

Ao selecionar um ambiente no mapa, o painel lateral exibe a situação atual, a capacidade máxima, a disposição das mesas, os equipamentos disponíveis e os atalhos para reservar outro horário, reportar problema ou cancelar a reserva vigente.

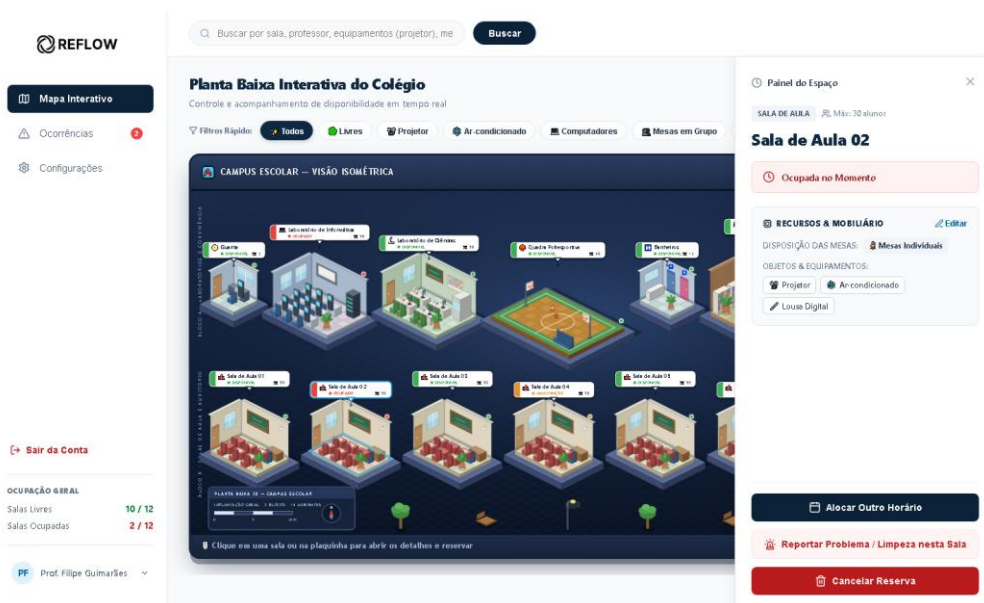


Figura 3 – Painel lateral com os detalhes do ambiente selecionado.

Reserva de espaço

O formulário de reserva solicita a turma, o professor responsável, a data, a quantidade de alunos e a faixa de horário. Antes de confirmar, o sistema verifica choque de horários e a capacidade física do ambiente.

Figura 4 – Formulário de agendamento com validação automática.

Registro de ocorrência

O registro de uma falha exige o local, o tipo de problema, a prioridade e a descrição. O e-mail da equipe responsável é preenchido automaticamente conforme o tipo de falha selecionado.

Figura 5 – Abertura de chamado com disparo automático via Gmail API.

Central de ocorrências

Reúne todos os chamados abertos e resolvidos, com filtro por departamento responsável, indicação de prioridade e acesso à aba de auditoria dos e-mails enviados pelo sistema.

Ocorrências e Suporte Técnico Gmail API Conectado (prof.filipe.reflow@gmail.com)

Acompanhe problemas nos espaços e audite os e-mails automáticos disparados via API oficial do Gmail

Lista de Ocorrências (3) Auditoria de E-mails (2) Limpar Histórico

Todas as Falhas (3) Equipe de Limpeza & Apoio Suporte de TI & AV Manutenção Predial / Elétrica

Sala de Aula 04 PRORIDADE ALTA 08:42 Marcar como Resolvida

Categorização: Ar-condicionado
"Aparelho não liga e a sala está com temperatura muito elevada."
Solicitante: Prof. Filipe Guimarães Destino (Email): manutencao.predial@reflow@gmail.com

Laboratório de Informática PRORIDADE MÉDIA 10:15 Marcar como Resolvida

Categorização: Projetor / AV
"Projetor apresenta falha de sinal HDMI intermitente."
Solicitante: Profa. Regina Vasconcelos Destino (Email): suporte.ti@reflow@gmail.com

Biblioteca Central PRORIDADE BAIXA 11:05 Marcar como Resolvida

Categorização: Necessidade de Limpeza
"Necessária limpeza das mesas de estudo após o intervalo."
Solicitante: Carlos Silva Destino (Email): equipe.limpeza@reflow@gmail.com

OCUPAÇÃO GERAL
Salas Livres **10 / 12**
Salas Ocupadas **2 / 12**

PF Prof. Filipe Guimarães

Figura 6 – Central de ocorrências e suporte técnico.

Gestão de profissionais

Módulo administrativo de cadastro do corpo docente e das equipes de apoio, com busca por nome ou cargo, filtro por categoria funcional e registro da jornada e dos dias de atuação de cada colaborador.

Configurações do Sistema
Centralize a gestão e a visualização de salas, turmas, colaboradores e reservas

Minhas Reservas Turmas **Profissionais** Salas

Todas as Categorias + Novo Colaborador

FG **Prof. Filipe Guimarães**
Professor de Tecnologia & Programação
filipe.guimaraes@reflow.edu.br
(11) 98765-4321
Jornada: 07:30h às 17:00h
Seg Ter Qua Qui Sex
"Coordenador do curso de Tecnologia"
Editar

RV **Profa. Regina Vasconcelos**
Professora de Química & Ciências
regina.vasconcelos@reflow.edu.br
(11) 97654-3210
Jornada: 07:30h às 13:00h
Seg Ter Qua Qui Sex
"Responsável pelo Lab. de Ciências"
Editar

MA **Marcio Alves**
Técnico em Manutenção Predial & TI
marcio.alves@reflow.edu.br
(11) 96543-2109
Jornada: 08:00h às 17:00h
Seg Ter Qua Qui Sex
"Equipe de TI e Manutenção"
Editar

CL **Carla Lima**
Supervisora de Serviços Gerais & Limpeza
carla.lima@reflow.edu.br
(11) 95432-1098
Jornada: 06:00h às 15:00h
Seg Ter Qua Qui Sex
"Equipe de Limpeza e Organização"
Editar

CS **Carlos Silva**
Diretor Escolar
carlos.silva@reflow.edu.br
(11) 94321-0987
Jornada: 08:00h às 18:00h
Seg Ter Qua Qui Sex
"Direção Geral da Escola Técnica"
Editar

OCUPAÇÃO GERAL
Salas Livres **10 / 12**
Salas Ocupadas **2 / 12**

PF Prof. Filipe Guimarães

Figura 7 – Cadastro de colaboradores e docentes.

FUNÇÃO DOS SISTEMAS

Planta baixa interativa em 3D

Representa graficamente todo o campus em projeção isométrica, desenhada em SVG. Cada ambiente é renderizado com piso, paredes e mobiliário próprios do seu tipo — carteiras e lousa nas salas de aula, bancadas e computadores no laboratório de informática, estantes na biblioteca, palco e poltronas no teatro e no auditório. Uma plaqueta sobre cada bloco informa o nome do ambiente, a situação atual e a capacidade, e a cor do indicador muda conforme o status: verde para livre, vermelho para ocupado e laranja para manutenção.

Busca global e filtros rápidos

Permite localizar ambientes por nome da sala, tipo, bloco, nome do professor, código da turma, equipamento disponível, disposição das mesas ou capacidade numérica. Os ambientes correspondentes ganham destaque pulsante no mapa e os demais são atenuados, orientando visualmente a escolha. Filtros rápidos oferecem atalhos para as buscas mais frequentes, como salas livres, com projetor, com ar-condicionado ou com computadores.

Painel do espaço

Painel lateral acionado ao clicar em um ambiente do mapa. Exibe a situação atual, a capacidade máxima, a turma e o professor alocados no momento, os equipamentos e a disposição do mobiliário. Concentra também os atalhos operacionais: alocar um novo horário, reportar problema ou cancelar a reserva em andamento. Perfis administrativos podem editar ali mesmo os recursos do ambiente.

Reserva de espaços com prevenção de conflitos

Realiza o agendamento de um ambiente informando data, horário inicial e final, turma, professor responsável e quantidade de alunos. Antes de gravar, o sistema percorre todas as reservas existentes e bloqueia a operação quando há sobreposição de horários na mesma sala ou quando a turma selecionada já está alocada em outro ambiente no mesmo período, exibindo a reserva conflitante. Ambientes em manutenção não podem ser reservados.

Alerta de capacidade física

Ao informar a quantidade de alunos de uma reserva, o sistema compara o número com a lotação máxima cadastrada para o ambiente e impede a confirmação quando a capacidade é excedida, evitando a sobrelotação de salas e laboratórios.

Status em tempo real e liberação automática

O sistema recalcula a situação de todos os ambientes a cada minuto, confrontando o horário atual com as reservas do dia. Uma rotina complementar verifica a cada dez segundos as alocações já encerradas, remove-as do banco de dados e devolve o ambiente à condição de livre, sem qualquer intervenção manual. A manutenção tem prioridade sobre os demais estados: um ambiente com ocorrência aberta permanece indisponível até a resolução do chamado.

Central de ocorrências

Concentra todos os chamados técnicos registrados na instituição. Cada ocorrência guarda o ambiente afetado, o tipo de falha — projetor e áudio e vídeo, ar-condicionado, limpeza, elétrica, mobiliário ou outros —, o nível de prioridade, a descrição do problema, o solicitante e o horário de abertura. A listagem pode ser filtrada por departamento responsável, e a equipe marca cada chamado como resolvido após o atendimento.

Disparo automático de e-mail

O registro de uma ocorrência emite um evento interno que aciona, de forma desacoplada, o serviço de notificação. O sistema monta um e-mail em HTML com o cabeçalho institucional, o selo de prioridade, a tabela de detalhes do chamado e a descrição do problema, e o envia pela API oficial do Gmail autenticada por OAuth 2.0. O endereço de destino é definido automaticamente pelo tipo de falha, direcionando o chamado para a equipe de tecnologia da informação, de manutenção predial ou de limpeza. Caso a autorização do Gmail não esteja disponível, um motor alternativo de disparo assume o envio, garantindo que o alerta chegue ao destinatário.

Auditoria de e-mails

Todo disparo realizado pelo sistema é gravado em uma trilha de auditoria com destinatário, assunto, selo de prioridade, data e hora, resumo e corpo completo da

mensagem, vinculado à ocorrência que o originou. A direção pode consultar o histórico completo, comprovando quando e para quem cada alerta foi enviado.

Cadastro de colaboradores

Mantém o registro dos profissionais da instituição com nome, iniciais, cargo, categoria funcional — docente, suporte, limpeza e apoio ou direção —, e-mail institucional, telefone, jornada de trabalho e dias de atuação. O módulo oferece busca por nome ou cargo e filtro por categoria, com inclusão, edição e exclusão restritas aos perfis administrativos.

Cadastro de turmas

Registra as turmas da escola com nome e quantidade de alunos matriculados. Esses dados alimentam o formulário de reservas e servem de base para a verificação de capacidade dos ambientes e para o controle de alocações simultâneas da mesma turma.

Gestão de espaços e equipamentos

Permite cadastrar e editar os ambientes da instituição, definindo nome, tipo, capacidade, bloco, situação, equipamentos disponíveis e disposição do mobiliário. As informações cadastradas alimentam diretamente o mapa interativo, a busca global e as validações de reserva.

Autenticação e controle de acesso

O acesso é autenticado por login social com Google OAuth 2.0, gerenciado pelo Supabase Auth, sem armazenamento de senhas na aplicação. Cada usuário possui um papel associado — administrador, direção, professor ou suporte — que determina as ações disponíveis: apenas administradores e direção podem cadastrar, editar e excluir colaboradores, turmas e espaços, enquanto os demais perfis mantêm acesso de consulta, reserva e abertura de ocorrências.

LEVANTAMENTO DE DADOS

DFD 0 (Diagrama de Fluxo de Dados de Nível 0)

O diagrama de contexto apresenta o Reflow como um processo central que se relaciona com cinco entidades externas: professores e coordenadores, administradores e direção, equipes de suporte, o banco de dados Supabase e a API do Gmail. À esquerda estão as entradas recebidas pelo sistema e à direita as saídas produzidas para cada ator.

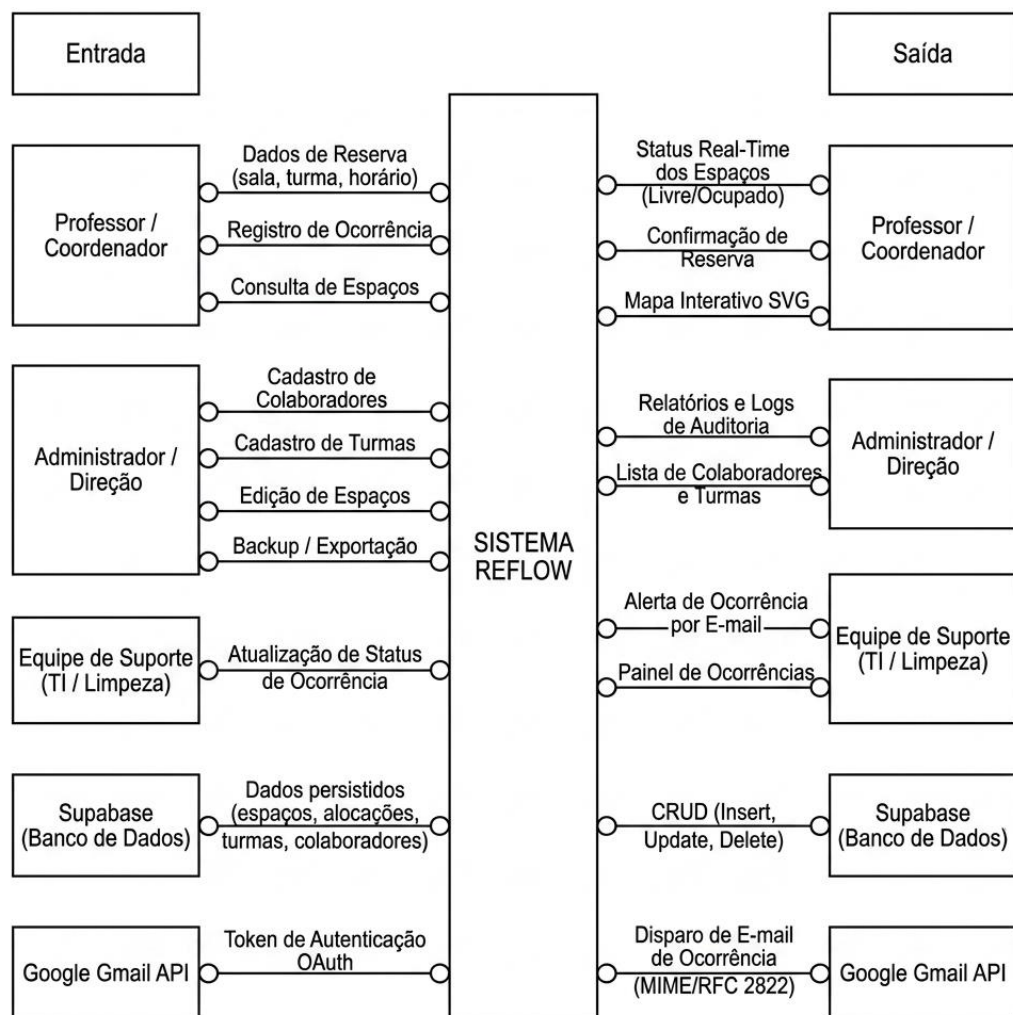


Figura 8 – Diagrama de Fluxo de Dados de Nível 0 (contexto).

DER (Diagrama de Entidade e Relacionamento)

O modelo de dados é composto por seis entidades que sustentam o domínio de gestão escolar, implementadas em PostgreSQL sob o Supabase.

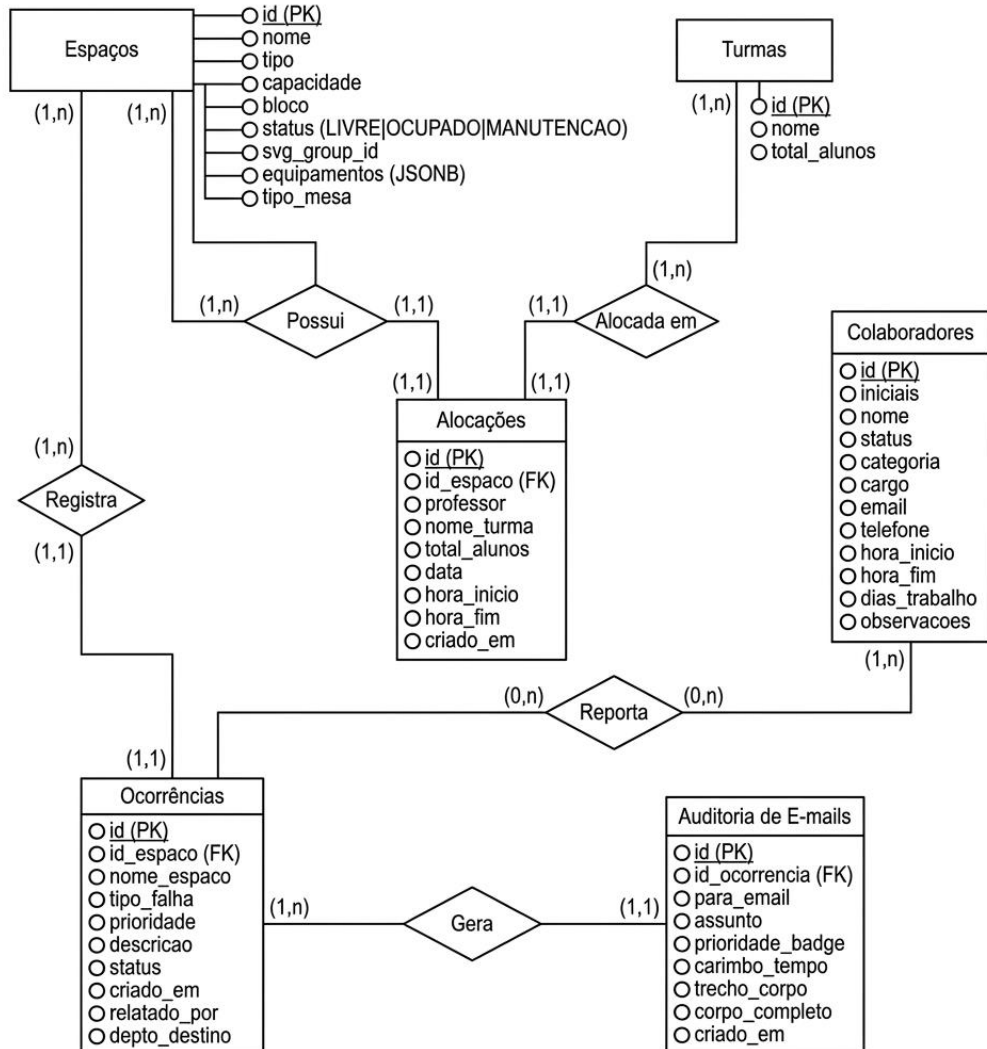


Figura 9 – Diagrama de Entidade e Relacionamento.

Dicionário de entidades

Entidade (tabela)	Finalidade	Principais atributos
Espaços (spaces)	Cada ambiente físico da escola: salas, laboratórios, auditórios, quadra e biblioteca.	id, nome, tipo, capacidade, bloco, status, svg_group_id, equipamentos, tipo_mesa
Turmas (classes)	Turmas cadastradas na instituição, usadas nas reservas.	id, nome, total_alunos
Colaboradores (collaborators)	Profissionais da escola: docentes, suporte, limpeza e direção.	id, iniciais, nome, status, categoria, cargo, e-mail, telefone, hora_inicio, hora_fim, dias_trabalho, observações
Alocações (allocations)	Reservas de um ambiente por uma turma em determinada data e horário.	id, id_espaco (FK), professor, nome_turma, total_alunos, data, hora_inicio, hora_fim, criado_em
Ocorrências (occurrences)	Chamados técnicos abertos sobre um ambiente.	id, id_espaco (FK), nome_espaco, tipo_falha, prioridade, descrição, status, criado_em, relatado_por, depto_destino
Auditoria de e-mails (audit_logs)	Registro de cada notificação disparada por e-mail.	id, id_ocorrencia (FK), para_email, assunto, prioridade_badge, carimbo_tempo, trecho_corpo, corpo_completo, criado_em

Relacionamentos

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidade
Espaços	Possui	Alocações	(1,n) → (1,1)
Espaços	Registra	Ocorrências	(1,n) → (1,1)
Turmas	Alocada em	Alocações	(1,n) → (1,1)
Ocorrências	Gera	Auditoria de e-mails	(1,n) → (1,1)
Colaboradores	Reporta	Ocorrências	(0,n) → (0,n)

Todas as chaves estrangeiras são definidas com exclusão em cascata: ao remover um espaço, suas alocações e ocorrências vinculadas são eliminadas automaticamente; ao remover uma ocorrência, seus registros de auditoria acompanham a exclusão. As seis tabelas possuem Row Level Security habilitado no Supabase, e o acesso à aplicação depende de autenticação prévia pelo Supabase Auth.

Regras de negócio

- R01 — Prevenção de choque de horários: é vedado reservar um ambiente cujo período solicitado se sobreponha a uma reserva já existente na mesma sala.
- R02 — Alocação única por turma: uma turma não pode estar alocada em dois ambientes diferentes no mesmo intervalo de tempo.
- R03 — Limite de capacidade: a quantidade de alunos informada na reserva não pode exceder a capacidade máxima cadastrada para o ambiente.
- R04 — Prioridade da manutenção: ambientes com ocorrência aberta assumem o status de manutenção e ficam indisponíveis para reserva até a resolução do chamado.
- R05 — Liberação automática: alocações cujo horário final já passou são removidas automaticamente e o ambiente retorna à condição de livre.
- R06 — Notificação obrigatória: toda ocorrência registrada dispara um e-mail à equipe responsável e gera o respectivo registro na trilha de auditoria.
- R07 — Controle de acesso por papel: apenas os perfis de administrador e direção podem incluir, editar ou excluir colaboradores, turmas e espaços.

VIABILIDADE

O Reflow foi concebido para instituições de ensino técnico, médio e profissionalizante que administram múltiplos ambientes compartilhados entre turmas e cursos. A escolha desse público se apoia em uma carência concreta: escolas desse porte costumam controlar salas e laboratórios por meio de planilhas, quadros físicos e mensagens informais, sem qualquer registro histórico do uso dos espaços ou das falhas de infraestrutura.

Do ponto de vista financeiro, o projeto apresenta custo inicial reduzido. Toda a aplicação é construída sobre tecnologias gratuitas e de código aberto — React, Vite e CSS nativo na interface — e utiliza serviços em nuvem com camada de uso gratuito, como o Supabase para banco de dados e autenticação e a API do Gmail para o envio das notificações. Não há licenças de software a adquirir nem servidores próprios a manter, o que dispensa investimento em infraestrutura física.

Por ser uma aplicação web, o sistema não exige instalação nas máquinas da escola nem hardware específico: funciona em qualquer computador, notebook ou tablet com navegador atualizado, aproveitando os equipamentos já existentes na secretaria, na coordenação e nas salas dos professores. A adoção também é gradual, pois o cadastro inicial de espaços, turmas e colaboradores pode ser feito por etapas, sem interromper a rotina escolar.

A manutenção do sistema é simplificada pela organização modular do código, que separa a interface, a camada de dados e as integrações externas. Essa estrutura permite incluir novas funcionalidades — relatórios gerenciais de ocupação, indicadores de falhas recorrentes, integração com o calendário acadêmico ou aplicativo móvel — sem reescrever o que já existe.

Em uma perspectiva de continuidade, a plataforma pode ser estendida a redes de ensino com várias unidades, mantendo a mesma base de dados e separando os ambientes por instituição, bem como oferecida em parceria com secretarias de educação e programas públicos de modernização escolar. Dessa forma, o Reflow busca aliar baixo custo de implantação e ganho operacional imediato, contribuindo para a organização, a transparência e o melhor aproveitamento do patrimônio das escolas.